Macroéconomie

Chapitre 4 : L'économie ouverte

- Pr ATOBA

L'économie ouverte

L'économie ouverte est une économie qui effectue des échanges avec le reste du monde.
Ces échanges portent sur les biens, les services et les capitaux.
L'analyse macroéconomique en économie ouverte diffère de celle en économie fermée.

La balance des paiements

La balance des paiements est un document comptable qui retrace l'ensemble des opérations économiques et financières entre les résidents d'un pays et les non-résidents pendant une période donnée.
Elle est élaborée selon le principe de la comptabilité en partie double.

Principes de construction

Enregistrement au crédit pour les flux sortants (ventes au reste du monde) et au débit pour les flux entrants (achats au reste du monde).

Distinction entre compte courant, compte de capital et compte financier.

Exemple d'une entreprise d’un pays qui exporte des biens (crédit) et le paiement correspondant (débit).

Exemple

Supposons qu'une entreprise d'un pays A exporte des biens pour un montant de 10 000 dh.

Le flux sortant de biens – l'exportation – est inscrit dans la colonne «crédit» du compte des transactions courantes (+ 10 000).

Le paiement de ces biens, de cette transaction, est inscrit, quant à lui, dans la colonne « engagements» du compte financier (−10 000).

Donc la balance des paiements est, par définition, toujours équilibrée.

Les différents comptes de la balance des paiements

Les trois comptes de la balance des paiements : courant, capital et financier.

Le compte courant enregistre les transactions courantes, le compte financier les flux de capitaux et le compte de capital les transactions sans contreparties.

La balance des paiements (simplifiée)

	Crédit (+) (1)	Débit (–) (2)	Solde (1) + (2)
Compte des transactions courantes (TC)	975,8	– 991,0	– 15,1
Biens	517,8	– 567,1	– 49,3
Services	249,4	– 225,6	23,8
Revenus primaires	179,1	– 121,1	58,0
Revenus secondaires	29,6	– 77,3	– 47,7
Compte de capital (CC)	2,5	– 0,4	2,1
Compte financier (CF)	331,6	– 359,0	– 27,3
Investissements directs étrangers (IDE)	86,7	– 31,6	55,2
Investissements de portefeuille	19,2	– 24,2	– 5,0
Produits dérivés	73,6	– 99,5	– 25,9
Autres investissements	141,7	– 203,7	– 62,0
Avoirs de réserves	–	–	10,4
Erreurs et omissions (EO)	–	–	– 14,3

Le compte des transactions courantes

Le compte courant est composé de quatre catégories:
échanges de biens, échanges de services, revenus primaires et revenus secondaires.

Exemples d'échanges de biens (tangibles), de services (tourisme), de revenus primaires (rémunération des travailleurs) et de revenus secondaires (transferts de migrants).

Le compte de capital

Explication du rôle du compte de capital : enregistrer les transferts sans contreparties destinés à financer des investissements.
Distinction avec les opérations du compte des revenus primaires.
Exemples de transferts en capital : remises de dettes, acquisitions et cessions d'actifs non financiers.

Le compte financier

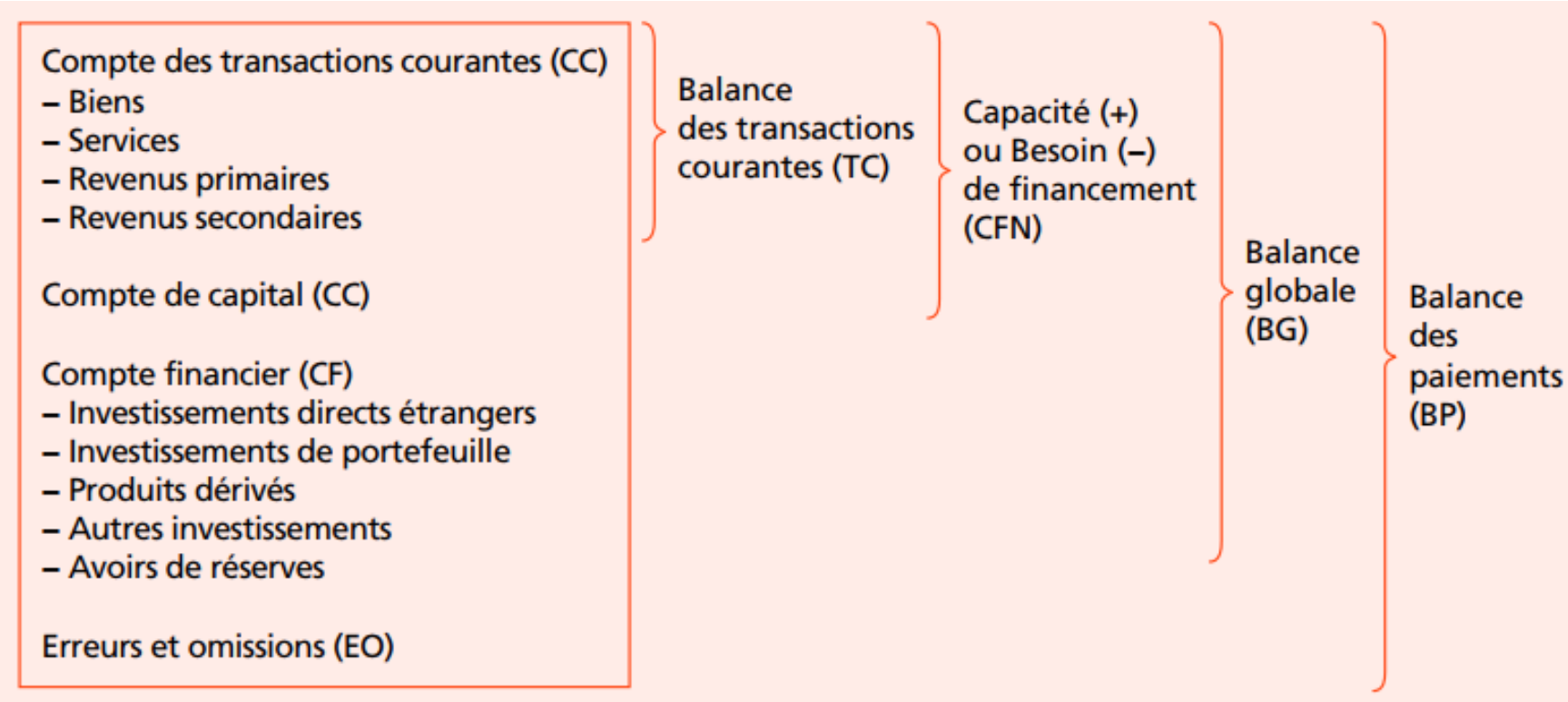
Rôle du compte financier : enregistrer les opérations de règlement des transactions courantes et les flux financiers.
Présentation des cinq catégories du compte financier : investissements directs, investissements de portefeuille, produits dérivés, autres investissements et avoirs de réserves.

Les différents soldes de la balance des paiements

Les soldes de paiements: positif (excédentaire) et négatif (déficitaire).

Détail du solde du compte courant (balance des transactions courantes) : balance commerciale, balance des services, balance des revenus des facteurs, balance des transferts courants.

La construction de la balance des paiements



Les différents soldes de la balance des paiements

Définition de la capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation (CFN) : CFN = TC + CC.
Interprétation de la CFN : excédent (épargne nationale > investissement) ou déficit (épargne nationale < investissement).
Lien entre CFN et solde du compte financier (CF) : capacité de financement positive = sortie nette de capitaux, besoin de financement = entrée nette de capitaux.

La balance globale

Décomposition du solde du compte financier : solde financier hors avoirs de réserves (FF) et variation des avoirs de réserves (ΔAR).
Définition de la balance globale (BG) : BG = CFN + FF = CFN + CF - ΔAR.
Relation entre la balance globale et la variation des avoirs de réserves : BG = - ΔAR.

Interprétation de la variation des avoirs de réserves

Explication du signe négatif de la variation des avoirs de réserves (ΔAR) : une augmentation des réserves de change correspond à un ΔAR négatif.

la variation des réserves de change de la banque centrale (ΔR) pour une interprétation plus intuitive : $\Delta R = - \Delta AR$.

Nouvelle expression de la relation : $BG = \Delta R$.

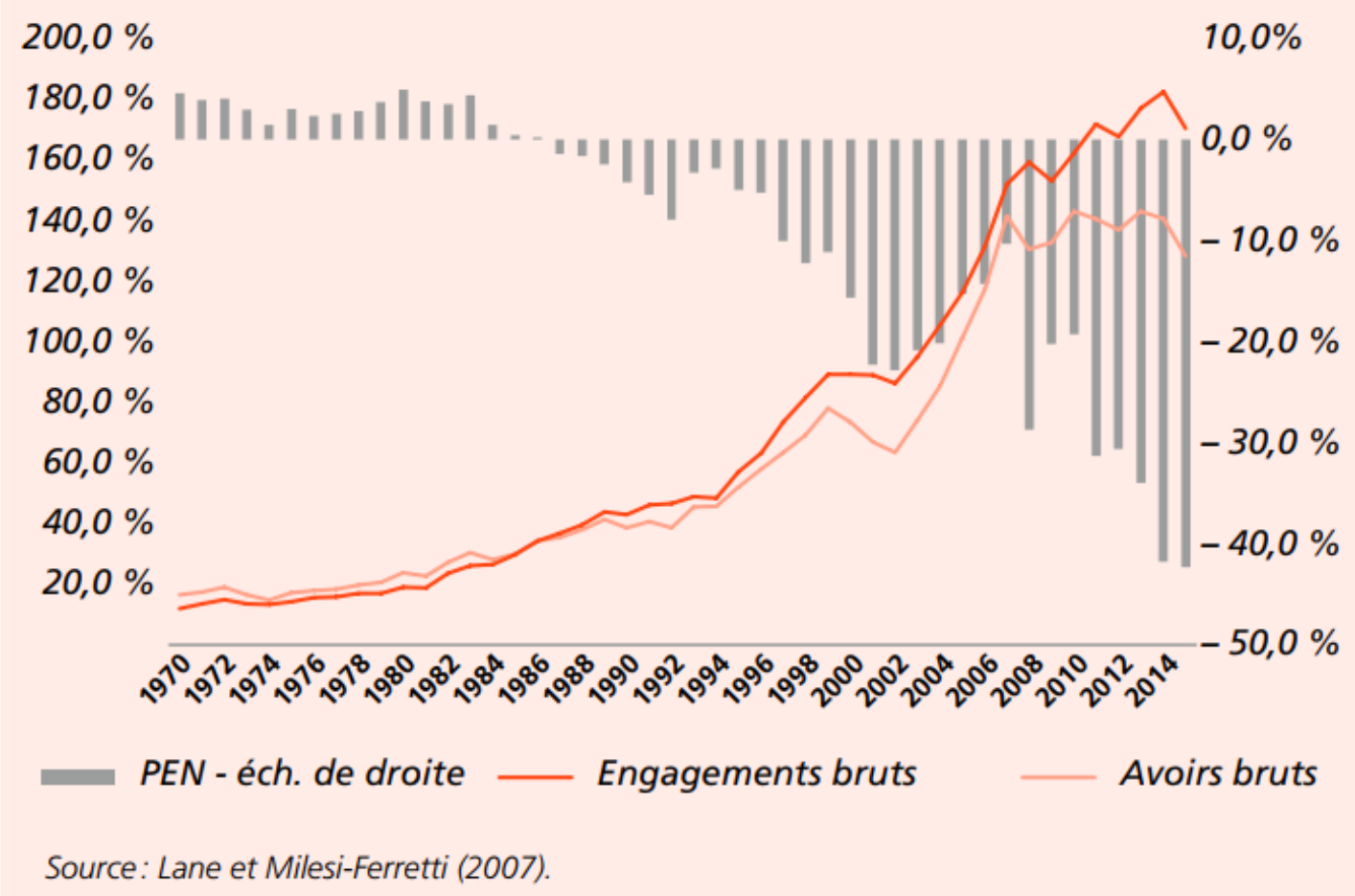
la balance des paiements

Rappel que la balance des paiements est toujours équilibrée (comptablement).
Importance des soldes des différents comptes pour comprendre la situation économique d'un pays.
Observation que les déficits courants des uns correspondent aux excédents courants des autres (au niveau mondial).

La position extérieure nette

La position extérieure nette (PEN) comme un document comptable qui complète la balance des paiements en termes de stocks (encours).
Distinction entre actifs bruts (créances sur les non-résidents) et passifs bruts (dettes envers les non-résidents).
La PEN est la différence entre les actifs bruts et les passifs bruts.

La PEN des États-Unis



Source : Lane et Milesi-Ferretti (2007).

Interprétation de la position extérieure nette

Une PEN positive indique que le pays est créditeur (plus de créances que de dettes).
Une PEN négative indique que le pays est débiteur (plus de dettes que de créances).
Exemples de pays qui augmentent leurs créances (Japon) et de pays qui accumulent les dettes (États-Unis).

Les taux de change

taux de change comme le prix d'une monnaie exprimé dans une autre monnaie.
Le taux de change est un prix relatif.
Il existe différents types de taux de change : nominal, réel, effectif.

Les taux de change nominaux

taux de change nominal (TCN) comme le prix relatif entre deux monnaies.
Exemple du taux de change euro/dollar.
Deux manières d'exprimer le taux de change nominal : au certain et à l'incertain.
Taux de change nominal : cotation au certain
taux de change au certain : nombre d'unités de monnaie étrangère pour une unité de monnaie nationale.
Exemple du taux de change euro/dollar au certain.
Interprétation des variations du taux de change : appréciation/dépréciation de la monnaie.

Les taux de change nominaux (suite)

Taux de change nominal : cotation à l'incertain
taux de change à l'incertain : nombre d'unités de monnaie nationale pour une unité de monnaie étrangère.
Exemple du taux de change euro/dollar à l'incertain.
Interprétation des variations du taux de change : appréciation/dépréciation de la monnaie.

Le taux de change effectif nominal

Imaginons un pays i qui a deux partenaires commerciaux que sont les pays j et k.
Eij et Eik les taux de change nominaux bilatéraux.
les monnaies j et k et ωj et ωk le poids respectif des échanges commerciaux du pays i avec, respectivement, les pays j et k, le taux de change effectif nominal du pays i, noté Êi, s'écrit comme suit:

la somme des pondérations est égale à 1 ($w_j + w_k = 1$).
Donc si on prend l'ensemble des partenaires commerciaux et non seulement deux partenaires.
En notant $\widehat{E_{ij}}$ qui est la moyenne géométrique des J taux de change bilatéraux de la monnaie i par rapport à chacun de ses J partenaires.

$$\hat{E}_i = \left(E_{ij}\right)^{\omega_j} \times \left(E_{ik}\right)^{\omega_k}$$

Le taux de change nominal effectif se calcule comme suit:

Avec

$$\hat{E}_i = \prod_{j=1}^{J} \left(E_{ij}\right)^{\omega_j}$$

$$\sum_{j=1}^{J} \omega_j = 1$$

Les taux de change réels

Le taux de change réel, exprime le prix relatif entre deux paniers de biens. L'étude des taux de change réels fait donc intervenir le niveau général des prix.
Le niveau général des prix peut se mesurer à partir des biens et des services produits (indice des prix à la production) ou des biens et des services consommés (indice des prix à la consommation).
Le taux de change réel s'écrit:

$$Q_{ij} = \frac{E_{ij} \times P_i}{P_j}$$

E_{ij} X P_i est la valeur en monnaie j du niveau général des prix du pays i;
P_j est la valeur en monnaie j du niveau général des prix du pays j

Les taux de change réels: exemple

Taux de change réel de l'euro par rapport au dollar. Supposons que:
le prix du panier de biens de référence aux États-Unis soit égal à 200 $;
le prix du panier de biens de référence dans la zone euro soit égal à 150 € ;
le taux de change EUR/USD soit égal à 1,20.
Le taux de change réel de l'euro par rapport au dollar:

$$Q_{EUR/USD} = \frac{E_{EUR/USD} \times P_{EUR}}{P_{US}}$$

Donc $Q_{EUR/USD} = \frac{1,20 \times 150}{200} = \frac{180}{200} = 0,9$

Le produit 1,20 × 150 indique le prix du panier de biens européens converti en dollar, soit 180 $.
Ce qui est inférieur au prix du panier de biens américains, qui lui est égal à 200 $.
le taux de change réel bilatéral de l'euro par rapport au dollar est de 0,9.
Le panier de biens européens est donc, toutes choses égales par ailleurs, moins cher, à hauteur de 10 %, que le panier de biens américains.

La parité de pouvoir d’achat

La parité de pouvoir d’achat (PPA) est le principe selon lequel le taux de change entre deux monnaies est déterminé par le rapport entre leurs pouvoirs d’achat, i.e. par le rapport entre les indices de prix des deux pays considérés.

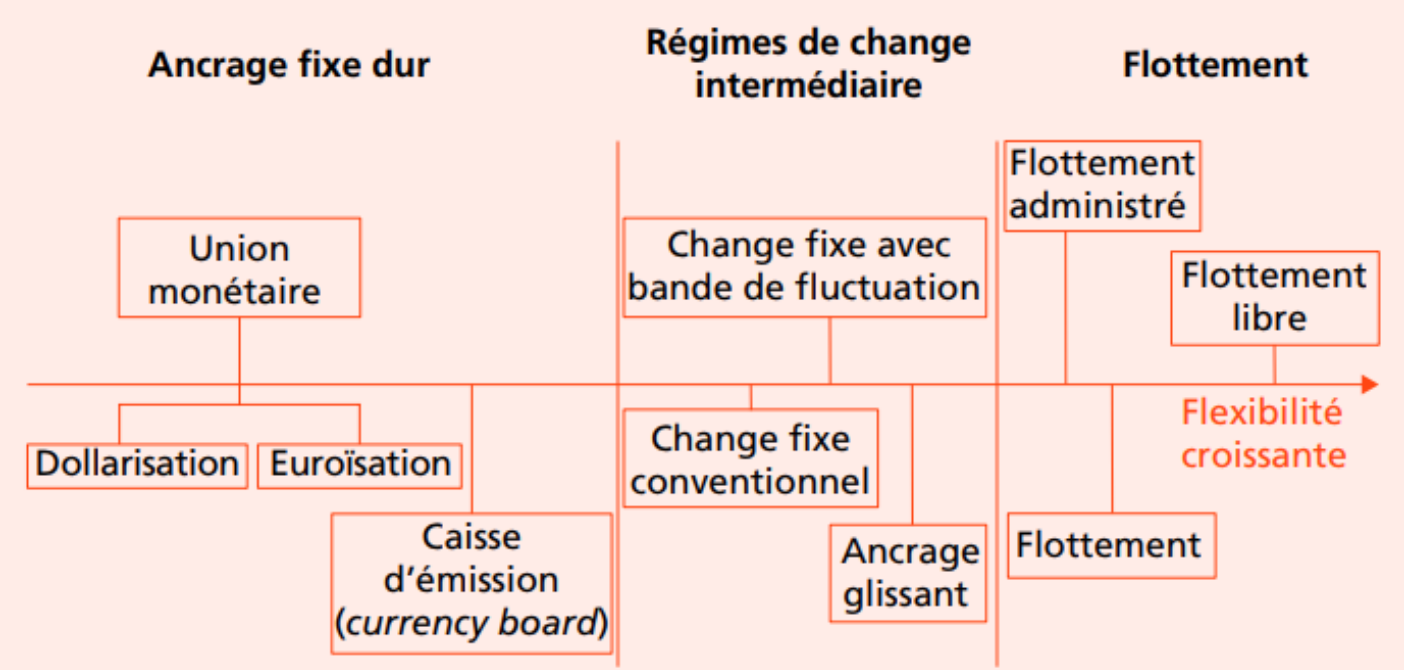
En notant E le taux de change nominal au certain (nombre d’unités de monnaie étrangère pour obtenir une unité de monnaie domestique), P le niveau des prix domestiques et P * le niveau des prix étrangers, la PPA absolue s’écrit :

$$E=\frac{P^*}{P}$$

Les régimes de change

Le taux de change d'une monnaie résulte de la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché des changes.
On distingue traditionnellement les régimes de **change fixe**, où le taux de change est fixé par la banque centrale, du taux de change flottant, donné par le marché.
Dans un **régime de change flottant**, le taux de change est entièrement déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande. Dans ce cas la banque centrale n'intervient pas dans la fixation du taux de change, contrairement à un régime de change fixe.
Cependant, il existe toute une gradation des régimes de change, allant d'un ancrage fixe « dur » (changes fixes) à un flottement « libre» (changes flottants également appelés flexibles).

Les régimes de change



Source : FMI, *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions,* avril 2019.

Les régimes de change

L’ancrage fixe correspond à une situation où la compétence monétaire a été abandonnée (dollarisation, euroïsation) ou est partagée (union monétaire). C’est également une situation où l’émission monétaire est fortement contrainte (caisse d’émission).

Le régime de change intermédiaire est la situation où la compétence monétaire n’est pas remise en cause et où les autorités monétaires interviennent sur le marché des changes afin de maintenir constant le taux de change de la monnaie par rapport à une monnaie de référence (appelée monnaie d’ancrage) ou un panier de monnaies étrangères.

Les régimes de change

Le régime de flottement est celle caractérisée par une intervention faible (voire inexistante) des autorités monétaires afin d'influencer le taux de change.

EXERCICE 1

Le tableau ci-dessous indique les cours de change du lundi 29 février 2016 à 12 h 10

Devises	EUR	USD	JPY	GBP	CHF	CAD
EUR	-	1,0905	123,0550	0,7868	1,0905	1,4795
USD	0,9176	-	112,9050	0,7219	1,0007	1,3571
JPY	0,0081	0,0089	-	0,0064	0,0089	0,0120
GBP	1,2710	1,3852	156,4300	-	1,3861	1,8800
CHF	0,9172	0,9996	112,8600	0,7216	-	1,3568
CAD	0,6760	0,7367	83,1743	0,5318	0,7370	-

EXERCICE 1

1. À partir de ce tableau, déterminez les taux de change EUR/USD, USD/EUR, CAD/CHF, JPY/USD, EUR/CHF et CAD/GBP. expliquez votre démarche.
2. À partir de l'observation directe des taux de change EUR/CHF et GBP/CHF, calculez le cours croisé EUR/GBP. Un arbitrage est-il possible ? Si oui, (i) lequel ?(ii) démontrez-le, (iii) calculez le gain éventuel.

Exercice 1 solution

1. Les devises en ligne correspondent aux monnaies de base ; celles en colonne aux monnaies de cotation.
EUR/USD : la monnaie de base est l'euro ; la monnaie de cotation est le dollar US. Ainsi, EUR/USD vaut 1,0905. Il faut 1,0905 USD pour obtenir 1€ ou, de manière équivalente, 1€ = 1,0905 USD.
USD/EUR : 0,9176 ; CAD/CHF : 0,7370 ; JPY/USD : 0,0089 ; EUR/CHF : 1,0905 ; CAD/GBP : 0,5318.
2. Le cours croisé EUR/GBP se calcule comme :
$EUR/GBP = EUR/CHF \times CHF/GBP = 1{,}0905 \times 1/1{,}3861 = 0{,}7867$
La cotation indique 0,7868. Il existe une possibilité d'arbitrage : acheter de l'EUR contre GBP par le cours croisé et le revendre avec le cours observé, le gain est de 0,0001 par EUR.

Exercice 2

1. Définissez la notion de taux de change effectif réel.
2. Supposons que la zone euro ait trois partenaires commerciaux: les États-Unis (60% de son commerce), la Chine (25% de son commerce) et le Brésil (15% de son commerce). Les taux de change nominaux pour les années 2012 et 2015 sont donnés dans le tableau suivant :

	2012	2015
EUR/CNY	8,1131	6,9713
EUR/USD	1,2859	1,1096
EUR/BRL	2,5120	3,7016

Exercice 2

a. calculez le (niveau du) taux de change effectif nominal de l'euro pour l'année 2015
b. calculez l'indice du taux de change effectif nominal de l'euro (exprimez-le en base 100)
3. À partir des données suivantes, calculez le taux de change réel EUR/GBP pour l'année 2012:
a. indice des prix à la consommation au Royaume-Uni (base 100 : 2005): 122,9
b. indice des prix à la consommation dans la zone euro (base 100: 2005): 115,7
c. indice de taux de change nominal EUR/GBP (base 1 : 2005): 0,8
La zone euro est-elle devenue plus ou moins compétitive en 2012 (en comparaison de l'année 2005) par rapport au Royaume-Uni ?

1. Le taux de change effectif réel (TCER) permet de calculer la valeur d'une monnaie par rapport à un ensemble de partenaires commerciaux. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux de changes réels bilatéraux, pondérés par le poids de chaque pays dans le commerce extérieur du pays considéré.

2. a)

$$TCEN = 6{,}9713^{0{,}25} \times 1{,}1096^{0{,}6} \times 3{,}7016^{0{,}15} = 2{,}1047$$

b)

$$TCEN = 100 * \left(\frac{6.9713}{8.1131}\right)^{0{,}25} \times \left(\frac{1{,}1096}{1{,}2859}\right)^{0{,}6} \times \left(\frac{3{,}7016}{2{,}5120}\right)^{0{,}15} = 93{,}4034$$

3. Le taux de change réel (TCR) se calcule comme :

$$TCR = \ 0{,}8 \times \frac{115{,}7}{122{,}9} = 0{,}75$$

L'euro s'est déprécié par rapport au GBP en termes réels, la zone euro est donc devenue plus compétitive par rapport au Royaume-Uni.